

Documentación del Proyecto - TP4 Redes

Configuración de Red para Sucursal 1 (Red Única)

Objetivo del proyecto

Diseñar, implementar y verificar la conectividad de la red de la Sucursal 1 utilizando Cisco Packet Tracer, bajo el esquema de una única subred grande, sin router intermedio entre sucursales.

Datos Generales

- Dirección de red asignada: 10.197.11.0/11
 - Cantidad estimada de hosts: 113 dispositivos
 - Máscara de subred resultante: /25 (255.255.255.128)
 - Rango de direcciones: 10.197.11.0 - 10.197.11.127
 - Dirección de broadcast: 10.197.11.127
-

Topología de Red

Estructura física

- Planta Baja: 1 switch (SW1), 5 servidores (SMTP, FTP, Web x3), 2 access points, 4 PCs cableadas.
- Primer Piso: 1 switch (SW2), 2 access points, 4 PCs cableadas, 4 laptops WiFi.

Estructura lógica

- Conexión jerárquica entre SW1 y SW2 (SW1 actúa como núcleo).
 - Subclusters lógicos en Packet Tracer para cada switch.
 - Todos los dispositivos están dentro de la misma subred.
-

Asignación de Direcciones IP

Dispositivo	Dirección IP	Gateway
Gateway lógico	10.197.11.1	—
Servidor SMTP	10.197.11.2	10.197.11.1
Servidor FTP	10.197.11.3	10.197.11.1
Servidor Web Institucional	10.197.11.4	10.197.11.1
Servidor Web Médicos	10.197.11.5	10.197.11.1
Servidor Web RRHH	10.197.11.6	10.197.11.1
PCs cableadas (x8)	10.197.11.10 +	10.197.11.1
Laptops WiFi (x4)	10.197.11.30 +	10.197.11.1
Access Points (x4)	10.197.11.20 +	10.197.11.1

Servicios Configurados en los Servidores

Servidor	IP	Servicio	Observaciones
SMTP	10.197.11.2	Email	Usuarios configurados para envío/recepción.
FTP	10.197.11.3	Archivos	Usuarios con permisos segmentados por área.
Web1	10.197.11.4	HTTP/HTTPS	Contenido institucional.
Web2	10.197.11.5	HTTP/HTTPS	Área Médicos con login/panel.
Web3	10.197.11.6	HTTP/HTTPS	RRHH con login/panel.

Pruebas Realizadas

- Ping exitoso entre PCs, laptops, servidores y gateway.
- Acceso Web a los tres servidores Web vía navegador.
- Envío/Recepción de emails entre usuarios configurados.
- Transferencia de archivos FTP usando usuarios con permisos personalizados.
- Conectividad WiFi funcional con SSID unificado "ClinicaWiFi" y autenticación WPA2-PSK.